算数 編

芝浦工業大学 数理科学研究会

芝浦祭 懸賞問題

2026 年度 ｜ 会場：豊洲キャンパス 教室棟 510 教室

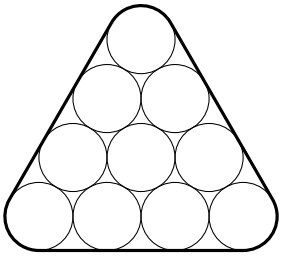
ホームページ　公式 X

解答方法 答えがわかったら，豊洲キャンパス 教室棟 510 教室 まで言いに来てください．

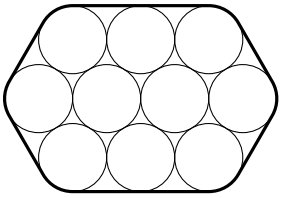
第 1 問

難易度 ●○○

直径 3 cm の円が 10 個ある．これらを，隣り合う円どうしがくっつくように，次の図のような三角形型と六角形型に並べる．それぞれの並べ方について，まわりにひもをたるまないように 1 周巻きつける（図の太線がひもである）．このときのひもの長さを，それぞれ求めよ．ただし，円周率は 3.14 とする．



三角形型



六角形型

第 2 問

難易度 ●○○

正の整数 n を割り切る正の整数を，n の正の約数という．例えば，10 の正の約数は 1，2，5，10 の 4 個である．

50 以下の正の整数のうち，正の約数をちょうど 6 個もつものは何個あるか．

第 3 問

難易度 ●○○

魔法使いの家には，不思議な箱がある．この箱には，1 円玉・5 円玉・10 円玉・50 円玉・100 円玉・500 円玉がそれぞれ 20 枚ずつ，合計 120 枚入っている．箱の中は暗く，硬貨を見分けることができない．硬貨は必ず 1 枚ずつ取り出し，一度取り出した硬貨は箱に戻さない．

(1) この箱には合計いくら入っているか．

(2) どのような順に硬貨が出てきても，同じ種類の硬貨が必ず 3 枚以上含まれるようにするには，少なくとも何枚取り出せばよいか．

(3) 取り出した硬貨の合計金額がちょうど 1000 円であったとき，取り出した硬貨の枚数は最大で何枚か．

第 4 問

難易度 ●●○

次のようなビンゴシートがある．

210	991	408	298	45	89	703
525	1	441	2	296	37	4
539	455	749	273	777	175	119
29	21	859	592	407	17	6
91	105	111	8	74	371	26
12	333	254	10	555	77	23
518	97	1090	16	148	20	35

当選番号が 1 つずつ順に発表され，シートにその数があれば，そのマスに印をつける．当選番号が次の (1)〜(3) のように発表されるとき，シートの縦・横・斜めのうち，7 マスすべてに印がついてビンゴになるラインを，(1)〜(3) のそれぞれについてすべて答えよ．ただし，当選番号は限りなく続くものとする．

(1) 1, 12, 23, 34, 45, 56, ...　（11 で割って 1 余る数）

(2) 37, 74, 111, 148, 185, 222, ...　（37 の倍数）

(3) 7, 21, 35, 49, 63, 77, ...　（7 の奇数倍）

第5問

難易度 ●●○

次の足し算の筆算について，各アルファベットに当てはまる数字を答えよ．

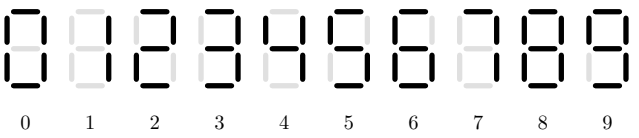
- 各アルファベットは 1〜9 のいずれかの数字を表す．同じアルファベットは同じ数字，異なるアルファベットは異なる数字を表す．
- 和（横線の下）の各桁の右肩にある小さな数字（1, 3）は，1 つ右の桁から繰り上がってくる数を表す．
- 答えの「0」は，アルファベットではなく数字の 0 を表す．

					E
				D	A
			E	D	B
		A	E	C	C
+	B	E	A	D	A
	A^1	E^1	C^1	0^3	E

第6問

難易度 ●●○

電卓やデジタル時計では，数字は 7 本の棒の組み合わせで表示される．下の図のように，例えば 0 は 6 本，1 は 2 本の棒で表される（灰色の棒は使わない棒である）．



(1) 1 から 999 までの整数をすべてこのように表示したとき，使う棒の本数の合計を求めよ．ただし，上の位に 0 はつけない（例えば 7 は 007 ではなく 7 と表示する）．

(2) ちょうど 20 本の棒を使って表示できる正の整数のうち，最小のものを求めよ．ただし，いちばん上の位に 0 を置くことはできない．

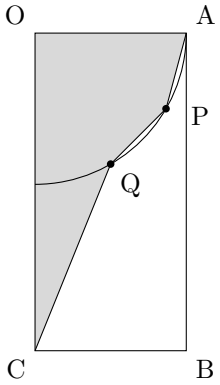
(3) $1, 2, 3, \ldots$ と，1 から順に整数を表示していく．使った棒の本数の合計が初めて 2026 本を超えるのは，どの整数を表示した時点か．

第7問

難易度 ●●●

図のように，長方形 OABC の内部に，O を中心とする半径 OA の円の弧がかかれている．この弧の長さは円周の $\frac{1}{4}$ である．この弧を 3 等分する点を，A に近いほうから順に P，Q とする．

五角形 OAPQC（図の色のついた部分）と長方形 OABC の面積の比が 5 : 12 であるとき，OA : OC を最も簡単な整数の比で答えよ．ただし，図の長さの比は正確ではない．



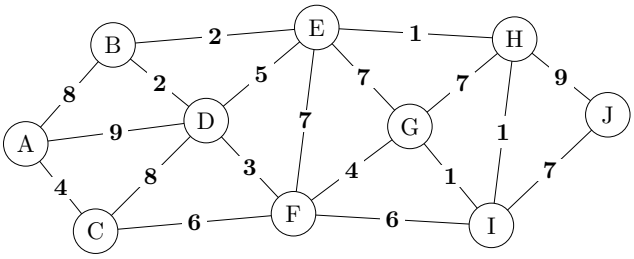
第8問

難易度 ●●●

芝浦諸島は A〜J の 10 個の島からなり，お酒造りが盛んなことで知られている．各島ではそれぞれ異なる特産品が作られており，10 種類の特産品をすべてそろえることで，はじめてお酒を造ることができる．しかし，島どうしを行き来するには船に乗るしかなく，特産品を運ぶのはひと苦労である．そこで島の人々は，島と島の間に橋を架けることにした．

橋は下の図の線で結ばれた島どうしの間にだけ架けることができ，線に書かれた数はその橋の建設費用（億円）である．特産品は橋を渡って運ぶものとし，途中でほかの島を経由してもよい．

どの島でも 10 種類の特産品をすべてそろえてお酒を造れるようにするためには，橋の建設費用の合計は最小でいくらになるか．



過去の問題・資料

過去の懸賞問題や研究発表の資料は，ホームページで公開しています．

ホームページ　:https://sitmathclub.github.io/
過去の問題・資料:https://sitmathclub.github.io/research/
公式 X　:@SIT_mathclub